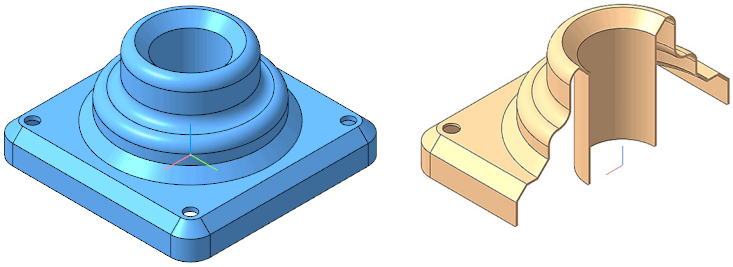
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2
Простая корпусная деталь. Базовые операции твердотельного моделирования. Вариативность процесса моделирования.

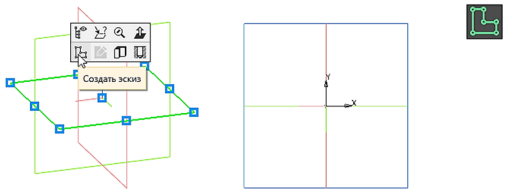
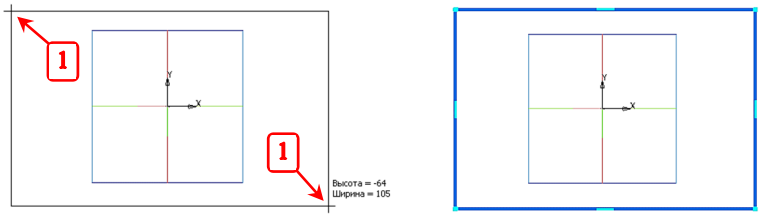
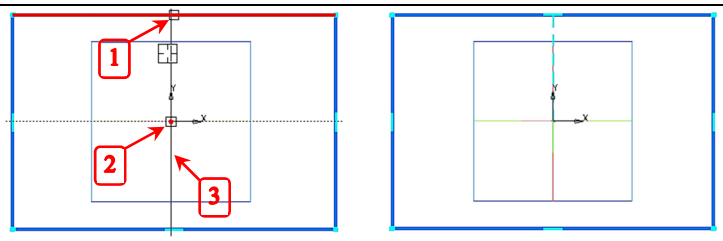
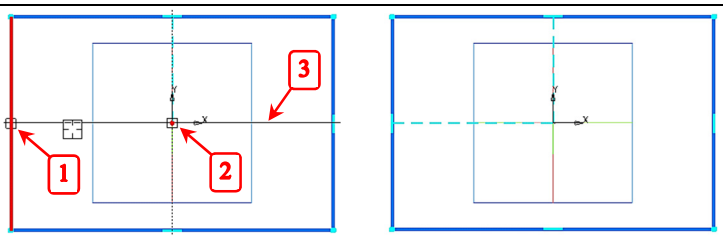


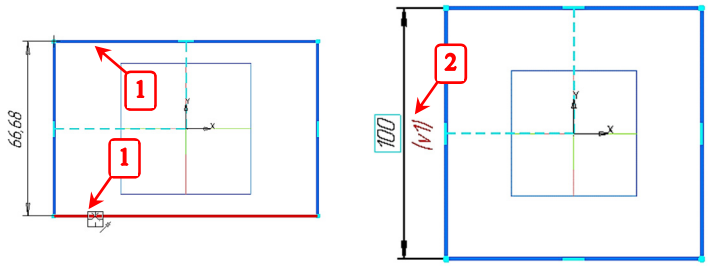
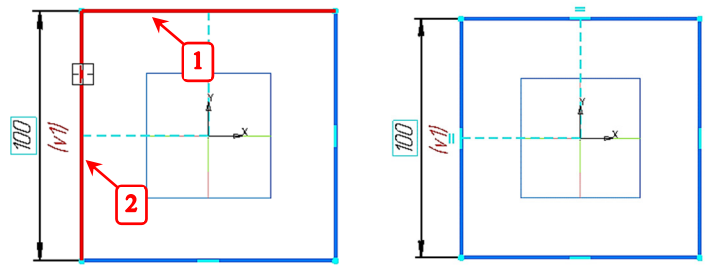
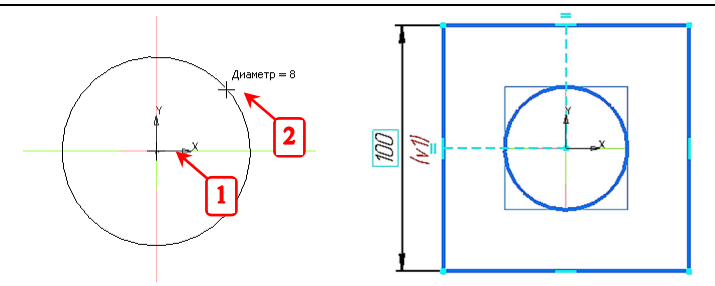
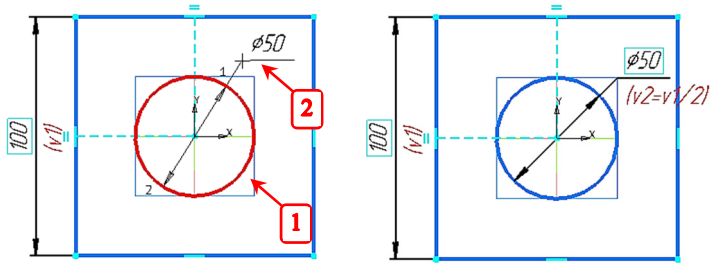
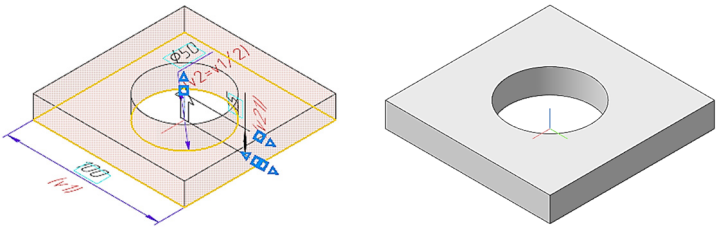
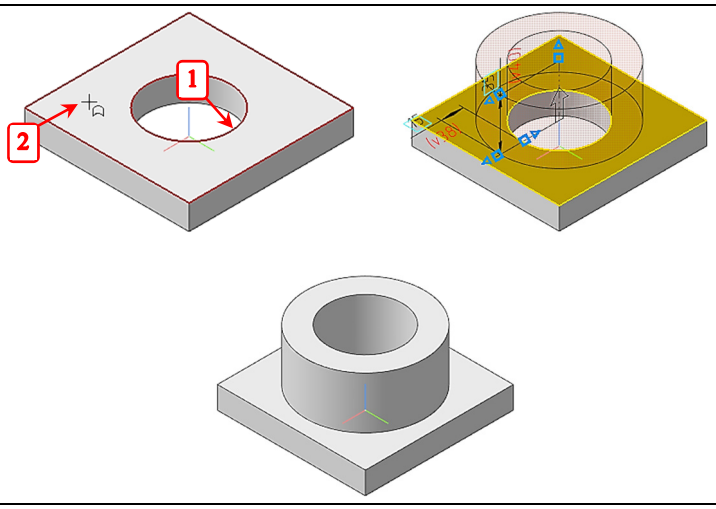
Цель работы: Изучить базовые операции создания и редактирования твердотельной модели. Создание твердотельных элементов выдавливанием и вращением, вырез выдавливанием, фаска, скругление, оболочка. Дополнительно – способы редактирования дерева построения, откат, исправление операций, применение переменных.

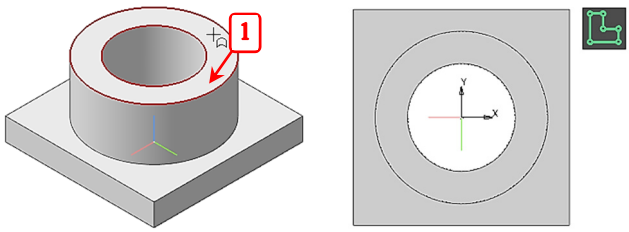
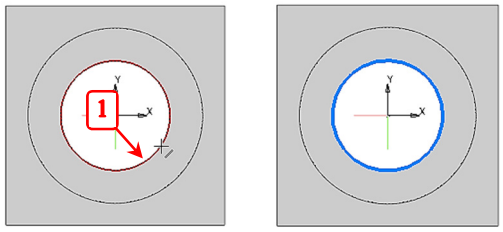
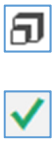
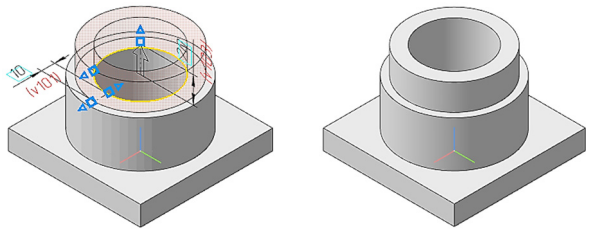
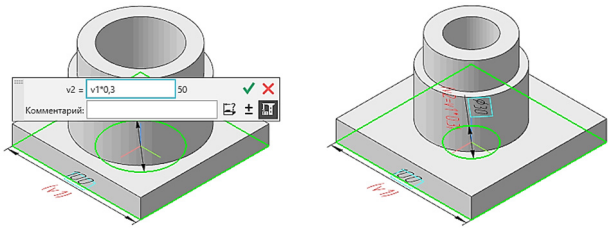
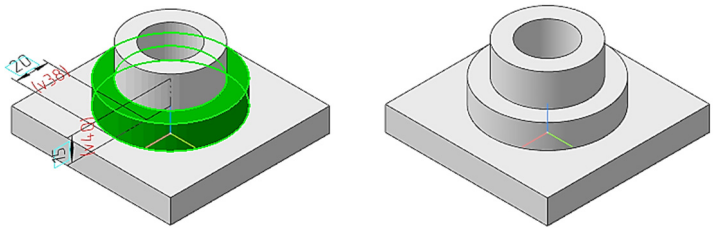
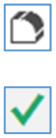
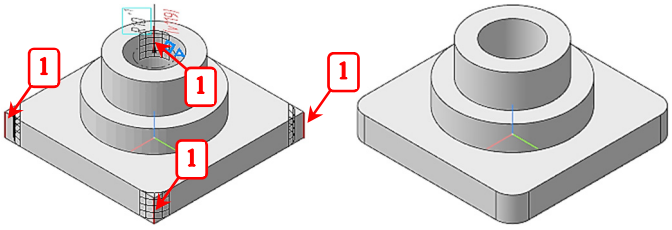
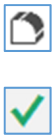
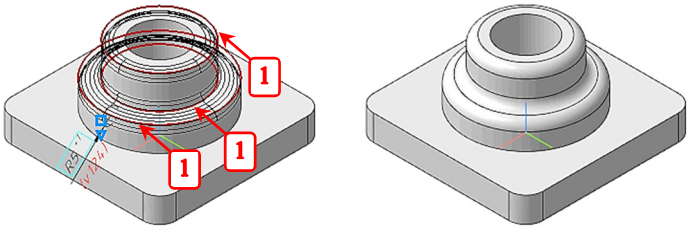
Минимально необходимые знания и навыки работы в САПР КОМПАС-3D v.17.1 (термины): параметрический плоский эскиз, переменные, инструментальные панели «Эскиз», «Геометрия», «Элементы», «Размеры» и «Ограничения».

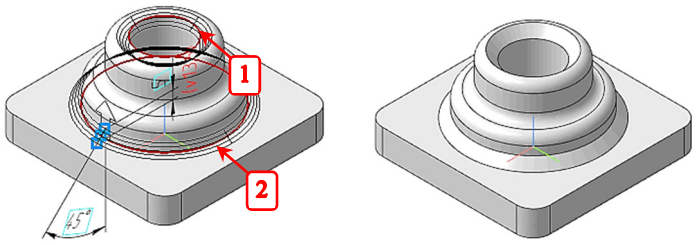
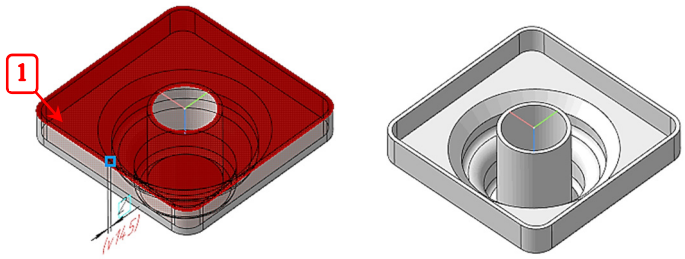
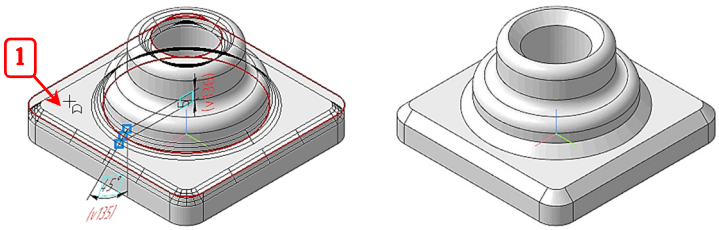
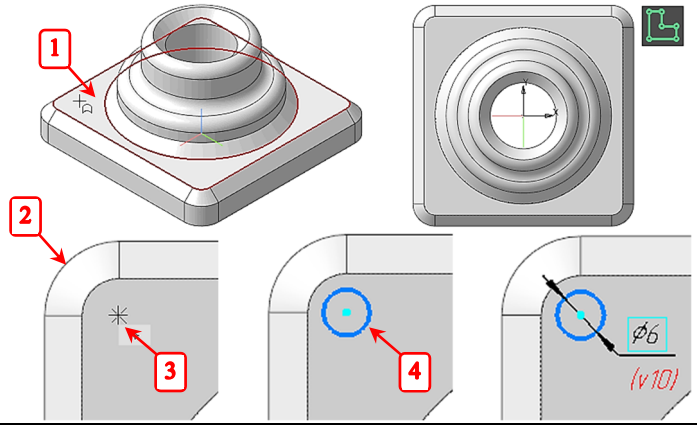
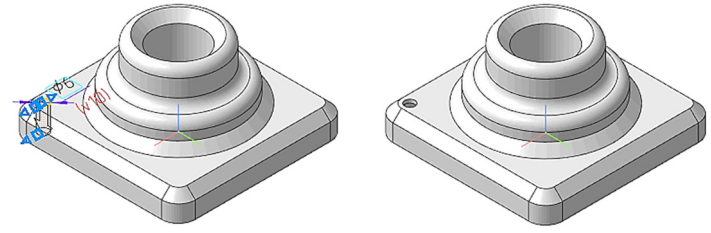
⚠ *Читайте подсказки программы в **области сообщений**, при выполнении команд и операций.*

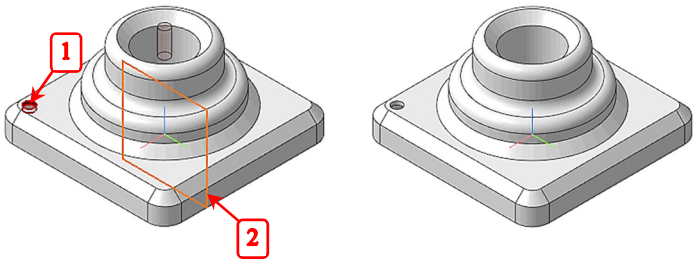
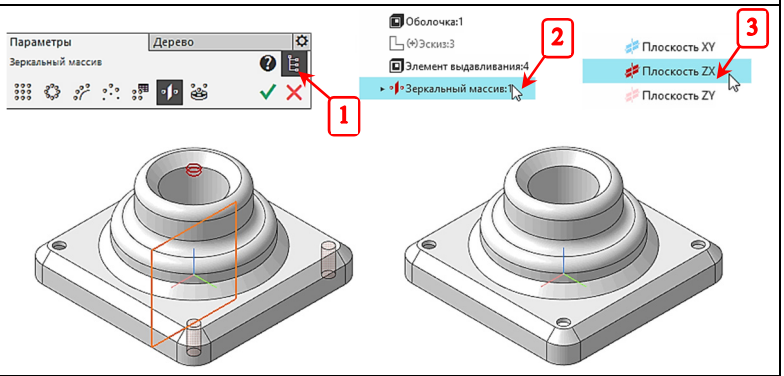
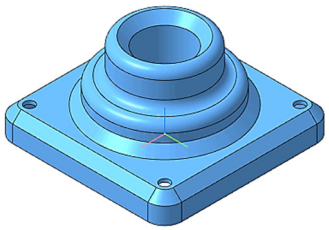
Вариант выполнения №1

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**.		
2	Выбрать **Плоскость ZY**, в **Дереве построения** или в **Графической области**. Активировать команду **Создать эскиз.**		
3	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Прямоугольник**. В **Панели параметров** выбрать стиль линии - **Основная**. Последовательно указав начальную и конечную точки [1] вычертить прямоугольник.		
4	В инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Выравнивание**. Последовательно указать среднюю точку одного из горизонтальных отрезков [1], начало координат [2], а затем фантом вертикальной линии [3].		
5	Продолжить выполнение команды **Выравнивание**. Последовательно указать среднюю точку одного из вертикальных отрезков [1], начало координат [2], а затем фантом горизонтальной линии [3].		

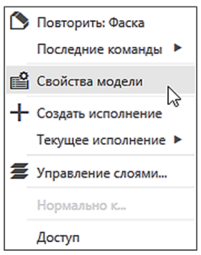
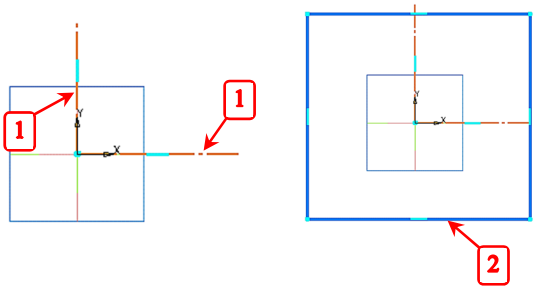
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
6	В инструментальной панели «**Размеры**» активировать команду **Авторазмер**. Последовательно указать горизонтальные отрезки [1] прямоугольника, затем указать положение размера [2]. Ввести значение размера – **100**. Переменную задать – **v1.**		
7	В инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Равенство**. Последовательно указать один из горизонтальных [1] и один из вертикальных [2] отрезков.		
8	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Окружность**. Стиль линии - **Основная**. Последовательно указывая точку центра [1] окружности (совпадает с началом координат) и точку [2] расположенную на окружности вычертить окружность.		
9	В инструментальной панели «**Размеры**» активировать команду **Диаметральный размер**. Указать окружность [1], затем указать положение размера [2].Задать диаметральный размер уравнением – **v1/2**. Переменную задать – **v2**.		
10	В инструментальной панели «**Элементы**» активировать команду **Элемент выдавливания**. В **Панели параметров** задать параметру **Расстояние** значение - **15**. Подтвердить создание элемента.	 	
11	Продолжить выполнение команды **Элемент выдавливания**. В **Панели параметров:** в качестве **сечения** выбрать (в **Графической области**) верхнюю кромку [1] цилиндрического отверстия, в качестве **направляющего объекта** выбрать **Ось Z** или верхнюю грань [2] основания, задать параметру **Расстояние** значение – **35**, параметр **Тонкостенный элемент** - включить, задать параметру **Толщина 1** значение – **15.** Подтвердить создание элемента.	 	

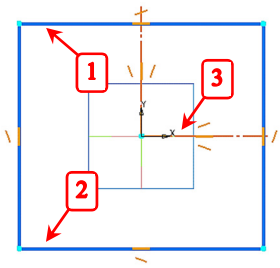
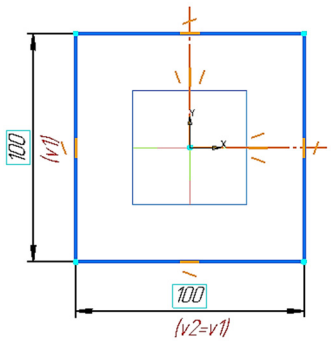
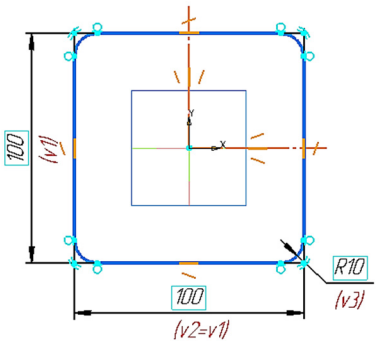
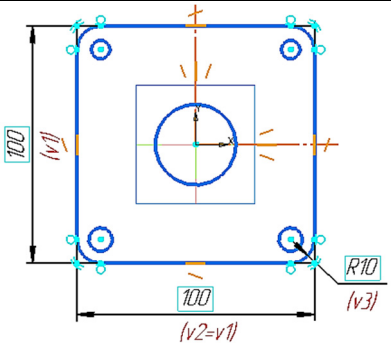
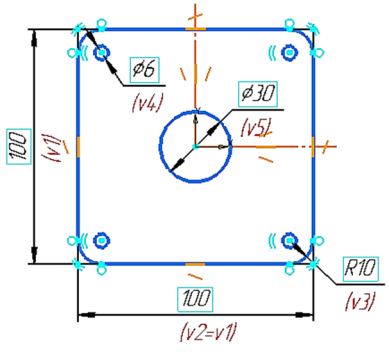
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
12	Активировать команду **Создать эскиз.** Выбрать верхнюю грань [1] цилиндрического выступа.		
13	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Спроецировать объект**. Указать проекционную линию [1] внутреннего цилиндрического отверстия.		
14	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Элемент выдавливания**. В **Панели параметров** задать параметру **Расстояние** значение – **20**, параметр **Тонкостенный элемент** - включить, задать параметру **Толщина 1** значение – **10.** Подтвердить создание элемента.		
15	На **Панели быстрого доступа** активировать команду **Размеры выбранного элемента**. Указать в **Дереве построения Эскиз:1**, в **Графической области** дважды щелкнуть ЛКМ на значении размера D50. Исправить уравнение в значении размера на **v1*0,3**. Подтвердить изменения.		
16	Продолжить выполнение команды **Размеры выбранного элемента**. Указать в **Дереве построения Элемент выдавливания:2**, в **Графической области** дважды щелкнуть ЛКМ на значении размеров для изменения. Исправить значения размеров: 15 на **20**, 35 на **15**. Подтвердить изменения. Деактивировать команду **Размеры выбранного элемента.**		
17	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Скругление**. В **Панели параметров** задать параметру **Радиус** значение - **10**. Указать в **Графической области** все четыре вертикальные кромки [1] основания детали, согласно изображению. Подтвердить создание элемента.		
18	Продолжить выполнение команды **Скругление**. В **Панели параметров** задать параметру **Радиус** значение - **5**. Указать в **Графической области** наружные верхнюю и две средних кромки [1] цилиндрического выступа. Подтвердить создание элемента.		

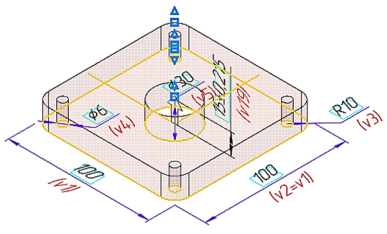
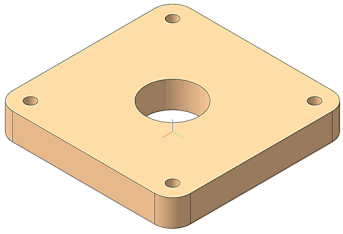
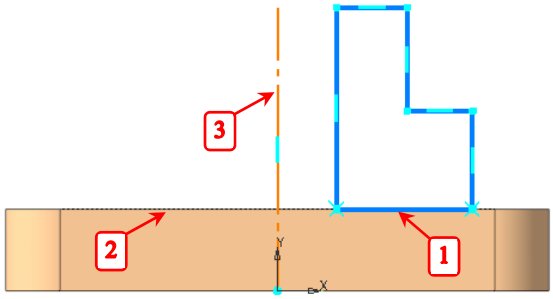
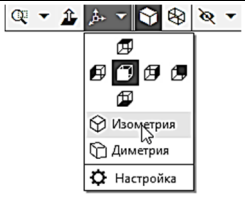
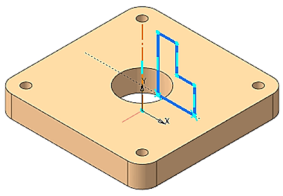
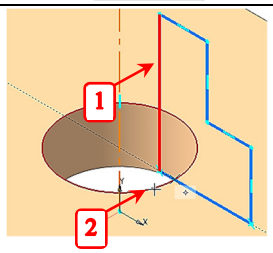
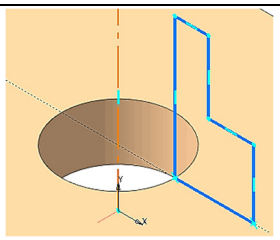
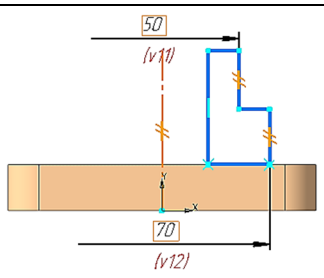
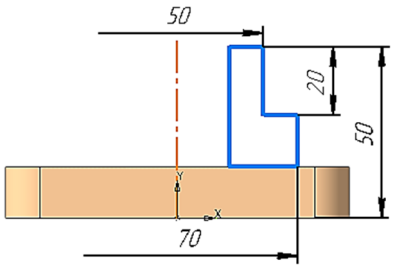
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
19	В заголовке **Панели параметров** переключить тип команды на **Фаска**. Задать параметру **Длина 1** значение - **5**. Параметр **Угол** (по умолчанию) – 45. Указать в **Графической области** верхнюю кромку [1] цилиндрического отверстия и нижнюю кромку [2] цилиндрического выступа. Подтвердить создание элемента.	 	
20	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Оболочка**. В **Панели параметров** задать параметру **Толщина** значение - **2**. Указать в **Графической области** нижнюю грань [1] основания детали. Подтвердить создание элемента.	 	
21	Редактирование элемента **Фаска**. В **Дереве построения** дважды щелкнуть на элементе **Фаска:1**. Указать в **Графической области** верхнюю грань [1] основания детали. Подтвердить изменения.	 	
22	В инструментальной панели «**Эскиз**» активировать команду **Окружность**. В качестве плоскости эскиза указать верхнюю грань [1] основания детали. Стиль линии - **Основная**. Вычертить окружность [4], совпадающую центром [3] с центром кромки одного из скруглений [2]. В инструментальной панели **«Размеры»** активировать команду **Диаметральный размер**. Задать окружности диаметральный размер – **6**.	 	
	Для быстрого нахождения и выбора центра дуги/окружности, перед началом выполнения операции, в которой будет использован центр дуги/окружности. *Вариант 1: Автоматическая привязка скорректирует положение точки при подведении курсора к центру дуги.* *Вариант 2: Перед вычерчиванием окружности или дуги в меню* ***Привязки***  *(на* ***Панели быстрого доступа****) включить тип привязки* ***Центр.*** *При наведении курсора на дугу автоматическая привязка переключит курсор на ее центр.* *Вариант 3: После вычерчивания окружности, при необходимости создать совпадение центра этой окружности с центром какой-либо из существующих дуг или окружностей. Включить тип привязки* ***Центр****, как указано в варианте 2, выделить вычерченную окружность, выбрать ее центральную точку и переместить, удерживая ЛКМ, курсор к дуге, центр которой требуется определить. При автоматическом перемещении центра окружности в центр дуги отпустить ЛКМ.*		
23	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Вырезать выдавливанием**. В **Панели параметров** переключить режим **Способ** на **Через все**. Подтвердить создание элемента.	  	

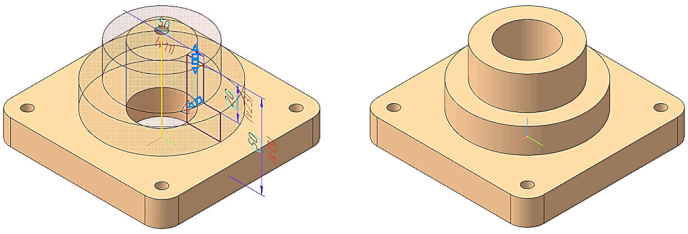
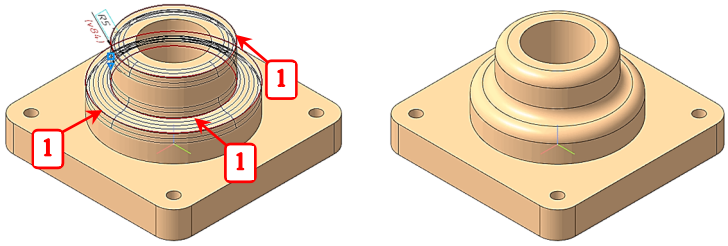
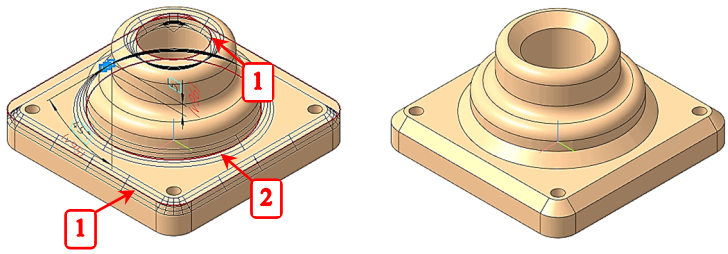
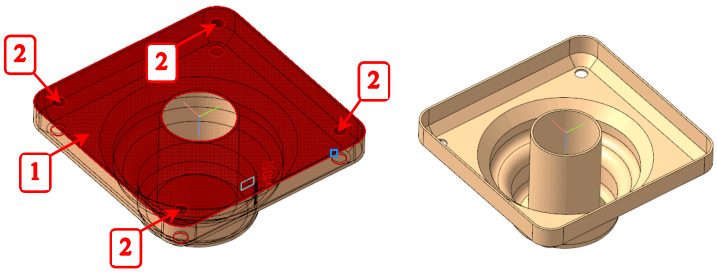
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
24	В инструментальной панели **«Массив, копирование»** активировать команду **Зеркальный массив**. В **Панели параметров:** в качестве объекта для массива, указать (в **Графической области**) отверстие [1], а в качестве плоскости массива, указать **Плоскость ZY** [2]. Подтвердить создание элемента.		
25	Продолжить выполнение команды **Зеркальный массив**. Активировать **Дополнительное дерево** (в заголовке **Панели параметров**) [1]. В **Панели параметров:** в качестве объекта для массива указать (в **Дереве построения**) **Зеркальный массив:1** [2], а в качестве плоскости массива указать **Плоскость ZX** [3]. Подтвердить создание элемента.		
26	В **подменю «Управление» Главного меню** активировать команду **Свойства модели**. В **Панели управления «Параметры»** ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – П.01.30.01, **Наименование** – Корпус, **Цвет -** любой. Подтвердить изменение свойств.		
27	Сохранить файл документа (при необходимости).		

Вариант выполнения №2

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**.		
2	В контекстном меню **Графической области** активировать команду **Свойства модели**. В **Панели параметров** ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – П.01.30.02, **Наименование** – Корпус, **Цвет -** любой. Подтвердить изменение свойств.		
3	Выбрать **Плоскость ZY.** Активировать команду **Создать эскиз.**		
4	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Отрезок**. Стиль линии – **Осевая**. Вычертить, из начала координат, вертикальную и горизонтальную осевые линии [1]. В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Прямоугольник**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить прямоугольник [2].		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
5	В инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Биссектриса**. Последовательно указать верхний [1] и нижний [2] горизонтальные отрезки, а затем горизонтальную осевую линию. Аналогично выполнить команду **Биссектриса** для пары левого и правого вертикальных отрезков.		
6	В инструментальной панели **«Размеры»** активировать команду **Авторазмер**. Последовательно указать горизонтальные отрезки прямоугольника, затем указать положение размера. Ввести значение размера – **100**. Переменную задать – **v1.** Аналогично установить линейный размер между вертикальными отрезками прямоугольника. Ввести значение размера в виде уравнения – **v1**. Переменную задать – **v2.**		
7	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Скругление**. В **Панели параметров** параметр **Условное пересечение** д.б. включен (!). Последовательно указать пары прилегающих отрезков, в углах прямоугольника. В инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Равенство**. Последовательно указать пары дуг скруглений (1-2, 2-3, 3-4). Задать одной из дуг радиальный размер - **10**.		
8	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Окружность**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить окружности согласно изображению. Центр окружности в середине прямоугольника совпадает с началом координат, а центры остальных окружностей совпадают с центрами дуг скруглений.		
9	Нажать и удерживать кл. **Shift** (или кл. **Ctrl**), выделить (ЛКМ) все малые окружности (расположенные по углам прямоугольника), отпустить кл. **Shift** (или кл. **Ctrl**), в инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Равенство**. Задать одной из малых окружностей диаметральный размер - **6**. Окружности размещенной в центре задать диаметральный размер - **30**.		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
10	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Элемент выдавливания**. В **Панели параметров** задать параметру **Расстояние** значение - **15**. Подтвердить создание элемента.	 	 
11	Активировать команду **Создать эскиз.** Выбрать **Плоскость ZY**.		
12	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Автолиния**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить контур согласно изображению. Обе точки нижнего отрезка [1] должны совпадать с проекционной линией [2] верхней грани основания. Все линии контура д.б. или вертикальны, или горизонтальны. В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Отрезок**. Стиль линии – **Осевая**. Вычертить, из начала координат вертикальную осевую линию [3].	 	
13	На **Панели быстрого доступа** в меню **Ориентация** активировать команду **Изометрия**. Или выполнить небольшой разворот модели.	 / 	 
14	В инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Точка на кривой**. Последовательно указать вертикальный отрезок [1] контура и верхнюю кромку [2] цилиндрического отверстия (в ближайшем к отрезку месте).		 
15	На **Панели быстрого доступа** активировать команду **Нормально к…** В инструментальной панели **«Размеры»** активировать команду **Авторазмер**. Последовательно указывая вертикальный отрезок контура, а затем осевую линию проставить два внешних диаметральных размера, согласно изображению. Значения размеров – **50** и **70**, соответственно.	 	
16	Продолжить выполнение команды **Авторазмер**. Последовательно указать верхний горизонтальный отрезок контура и проекционную линию нижней грани основания. Ввести значение размера – **50**. Указать верхний и средний горизонтальные отрезки контура. Ввести значение размера – **20**.		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
17	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Элемент вращения**. В **Панели параметров -** значения по умолчанию (**Сечение** – Эскиз:2, **Ось** – Кривая.Эскиз:2, **Угол** – 360). Подтвердить создание элемента.	 	
18	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Скругление**. В **Панели параметров** задать параметру **Радиус** значение - **5**. Указать наружные верхнюю и две средних кромки [1] цилиндрического выступа. Подтвердить создание элемента.	 	
19	В заголовке **Панели параметров** переключить тип команды на **Фаска**. Задать параметру **Длина 1** значение - **5**. Параметр **Угол** (по умолчанию) – 45. Указать верхнюю кромку [1] цилиндрического отверстия и нижнюю кромку [2] цилиндрического выступа, а также наружную верхнюю кромку [3] основания детали. Подтвердить создание элемента.	 	
20	В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Оболочка**. В **Панели параметров** задать параметру **Толщина** значение - **2**. Указать нижнюю грань [1] основания детали и внутренние грани [2] четырех малых цилиндрических отверстий. Подтвердить создание элемента.	 	
21	Сохранить файл документа (при необходимости).		